웹프로그래밍 및 AI에이전트 활용

Lec06. 다양한 입력 폼

1. 폼 이해하기
2. 기본 형식으로 입력하기
3. 고급 형식으로 입력하기

상명대
소프트웨어학과
배동성

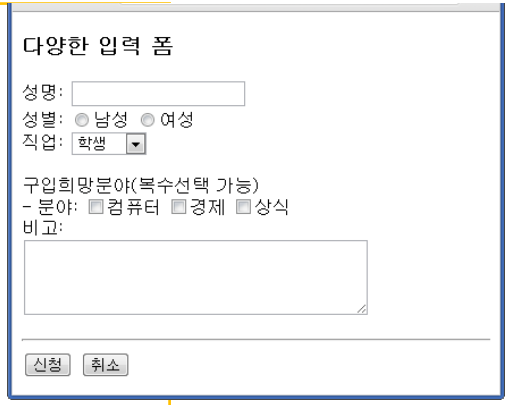
1. 폼 이해하기

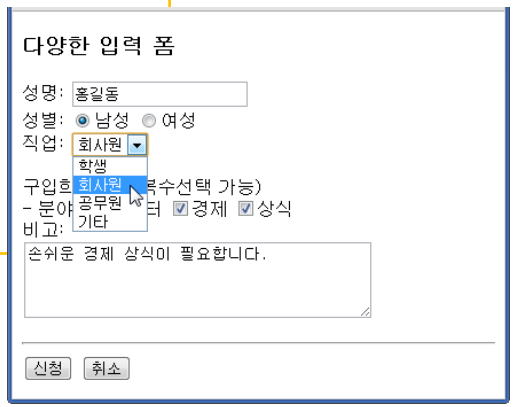
- <form> 요소의 사용
  - 폼 요소의 사용
    - 회원가입, 상품구매, 키워드 검색 등 사용자로부터 정보를 받을 때
    - 사용자와 애플리케이션이 상호작용
      - ✓ 사용자 입력 ⇒ 전송버튼 ⇒ 애플리케이션에 전달 ⇒ 실행결과 반환
  - <form> 요소의 역할
    - 사용자가 입력하는 정보를 하나로 묶어서 애플리케이션에 전달
      - ✓ 다양한 입력 양식을 그룹핑하고 전송방법을 설정
    - <form> 요소 내 사용자의 정보 입력 양식
      - ✓ <input>, <textarea>, <select>, <button> 등의 입력 요소를 이용

1. 폼 이해하기

- 다양한 입력 폼 예제

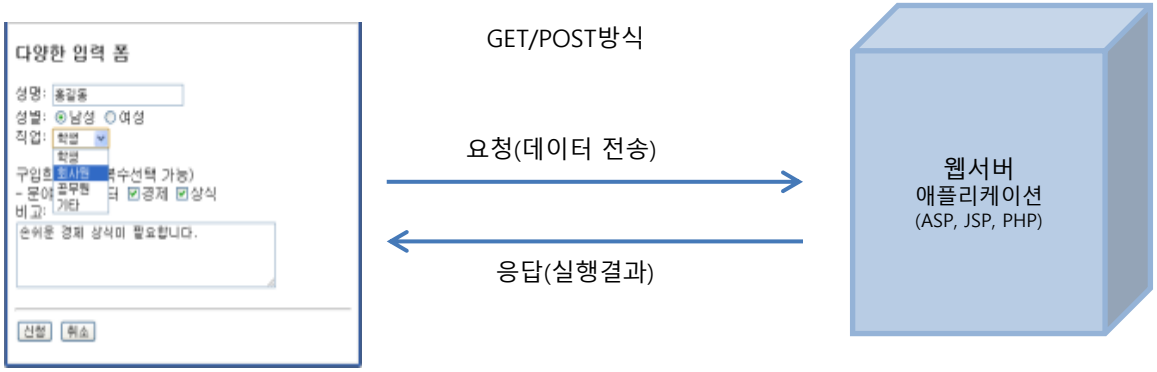
```
<h3>다양한 입력 폼</h3>
  <form method="get" action="form_app.js">
    성명: <input type="text" name="person"/> <br>
    성별: <input type="radio" name="sex" value="male"/>남성
          <input type="radio" name="sex" value="female"/>여성<br>
    직업: <select name="job"  size="1">
            <option>학생</option> <option>회사원</option>
            <option>공무원</option> <option>기타</option>
          </select>
  <p> 구입희망분야(복수선택 가능)<br>
   - 분야: <input type="checkbox" name="books" value="computer"/>컴퓨터
          <input type="checkbox" name="books" value="economy"/>경제
          <input type="checkbox" name="books" value="common"/>상식<br>
    비고: <br>
         <textarea name="comments" rows="4" cols="40"/></textarea>
   </p> <hr>
       <input type="submit" value="신청"/>
       <input type="reset" value="취소"/>
  </form>
```





1. 폼 이해하기

- <form> 요소의 주요 속성
  - <form name="이름" method="get/post" action="애플리케이션 주소">
    - ➢ method 속성 : 데이터 전송 방식 지정
      - ✓ Get방식: 전송할 데이터를 URL 주소 뒤에 포함,
        - ◦ 예, https://lib.smu.ac.kr/Search/?q=봄
        - ◦ 간단한 데이터에는 편리, 그러나 보안에 취약
      - ✓ Post방식: 프로그램의 입출력 방식을 사용, 데이터의 양에 제한 없다
    - ➢ action 속성 : 데이터 처리할 애플리케이션 주소 (웹서버 경우 URL)
    - ➢ name속성 : 폼 요소에 대한 이름
  - HTML 문서에서 <form> 의 역할
    - ➢ 다양한 <input> 요소에 대해
      - ✓ 데이터 입력 ⇒ 전달 ⇒ 반환



2. 기본 형식으로 입력하기

- 입력 폼의 형태
  - 기본적인 입력 폼의 형태
    - <form> 요소 안에 <input>, <textarea>, <select>, <button> 등 요소
  - <input> 요소의 속성

    <input type="입력 형식" name="변수명", value="입력 값"/>
    - name 속성, value 속성
    - type 속성은 입력 폼의 유형
      - ✓ 텍스트 관련: text, password
      - ✓ 선택 관련 : radio, checkbox
      - ✓ 버튼 : submit, reset, button, image
      - ✓ 기타 : file, hidden

2. 기본 형식으로 입력하기

- 텍스트 입력
  - 문자열 입력 필드 (한 줄)

    <input type="text" name="변수명" value="초기값"/>

    ✓ name 속성 : 애플리케이션에 전달될 변수명

    ✓ value 속성 : 입력 받은 값을 전달 (입력창 초기문자)
  - 암호 입력 필드

    <input type="password" name="변수명"/>

    ✓ 보안이 필요한 문자 입력, '•' 으로 표시 (더 이상 보호 기능 없음)
  - 텍스트 영역 필드 (여러 줄): <textarea> 요소

    <textarea name="이름" cols="열의 수" rows="행의 수">

    텍스트 영역에 표시되는 초기 문장

    </textarea>

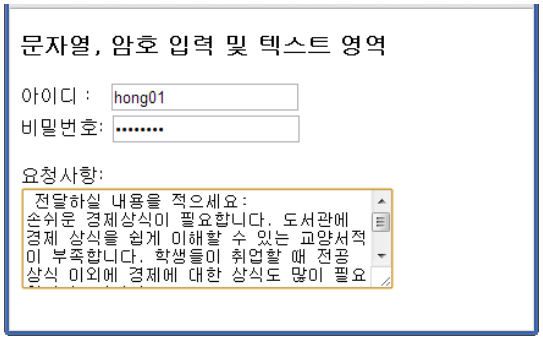
    ✓ 표시 영역보다 많은 텍스트를 입력하면 스크롤바

2. 기본 형식으로 입력하기

- 아이디와 비밀번호, 요청사항 입력

```
<h3> 문자열, 암호 입력 및 텍스트 영역</h3>
<form method="post" action="form_app.js">
  아이디 :   <input type="text" name ="id" value="...ID 입력..."> <br>
  비밀번호: <input type="password" name="pwd">
<p>요청사항: <br>
   <textarea name="comment" cols="40" rows="5"> 전달하실 내용을 적으세요:
   </textarea>  <hr>
   <input type="submit" value="신청"/>
   <input type="reset" value="취소"/>
</form>
```





2. 기본 형식으로 입력하기

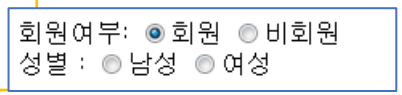
- 선택항목의 입력
  - 라디오 버튼

<input type=”radio” name=”변수명” value=”선택값” checked />

✓ name 속성값이 같은 그룹에서 value 값을 하나만 선택하여 전달

✓ 예, “member=yes&sex=male”의 형태로 전달

```
회원여부: <input type="radio" name="member" value="yes" checked/>회원
          <input type="radio" name="member" value="no"/>비회원<br>
성별 : <input type="radio" name="sex" value="male"/>남성
       <input type="radio" name="sex" value="female"/>여성
```

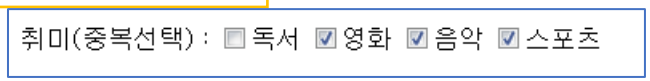


  - 체크박스 선택

<input type=”checkbox” name=”변수명” value=”선택값” checked />

✓ 체크박스에 표시된 모든 value 속성값 들이 애플리케이션으로 전송

```
취미(중복선택) :
<input type="checkbox" name="hobby" value="read"/>독서
<input type="checkbox" name="hobby" value="movie" checked/>영화
<input type="checkbox" name="hobby" value="music"/>음악
<input type="checkbox" name="hobby" value="sports"/>스포츠
```

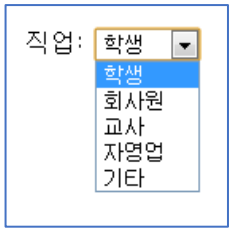


2. 기본 형식으로 입력하기

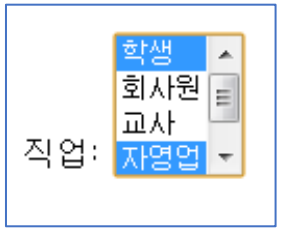
- 선택항목의 입력
  - 선택목록에서 선택 : <select> 요소 내에 <option> 항목
    - ✓ 드롭다운 형태(size= 1), 혹은 스크롤 박스 형태(size > 1)
    - ✓ multiple 속성 : 다중 선택
    - ✓ 각 항목은 <select> 요소 내에서 <option> 요소로 정의

```
<select name="job" size="1" >
   <option value=”student” selected>학생</option>
   <option value=”company”>회사원</option>
   <option value=”teacher”>교사</option>
   <option value=”sales”>자영업</option>
   <option value=”others”>기타</option>
</select>
```





<select size=”4” multiple>



2. 기본 형식으로 입력하기

- 버튼 입력
  - 전송 버튼 : 입력 데이터 전달

    <input type="submit" value="버튼라벨"/>

    ✓ <form> 요소에 있는 모든 입력 데이터가 <form>의 action 속성에서 지정한 애플리케이션으로 전송
  - 초기화 버튼

    <input type="reset" value="버튼라벨"/>
  - 일반 버튼 : 다양한 용도로 사용

    <input type="button" value="버튼라벨"/>
  - 이미지 버튼

    <input type="image" src="이미지 파일" alt="대체 문자열"/>

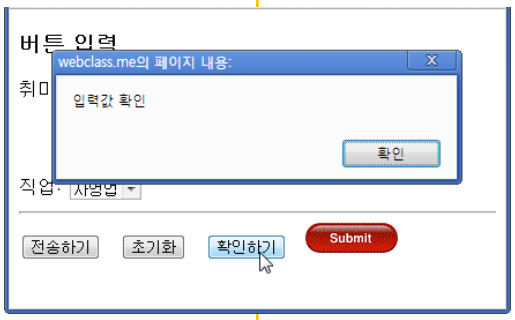
    ➢ <button> 요소 : <button type="submit">버튼 라벨</button>

2. 기본 형식으로 입력하기

- 버튼 입력 예제

```
<form method="get" action="form_app.js">
  <p>취미(중복선택) :
    <input type="checkbox" name="hobby" value="read"/>독서
    <input type="checkbox" name="hobby" value="movie" checked/>영화
    …
  </p>
  직업:
  <select name="job" size="4" multiple>
    <option value="student" selected>학생</option>
    <option value="company">회사원</option>
    <option value="teacher">교사</option>
    …
  </select>
   <hr>
  <input type="submit" value="전송하기"/>  
  <input type="reset" value="초기화"/>  
  <input type="button" value="확인하기" onClick="alert('입력값 확인')"/>  
  <input type="image" src="help.gif" alt="전송 버튼"/>
</form>
```

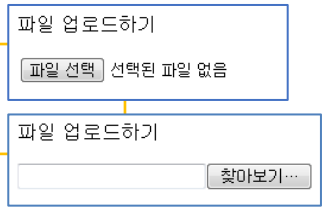




2. 기본 형식으로 입력하기

- 기타 입력 필드
  - 파일 선택하기 : <input type=”file”/>

```
파일 업로드하기 <br>
<input type="file" name="myfile"/>
```



  - 데이터 숨김

<input type=”hidden” name=”변수명” value=값”/>

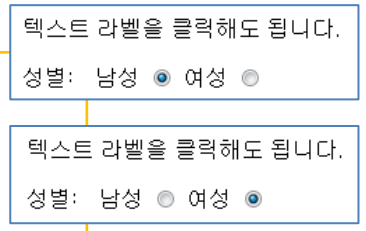
✓ 시스템에서 특정 데이터를 처리하고 싶을 때, 예: 사용자 IP 주소

  - 텍스트 라벨: 특정 입력 필드에 연결

<label for=”입력아이디”>

✓ 데이터 전달에는 영향이 없다

```
성별: <label for="male">남성</label>
      <input type="radio" name="sex" id="male" value="male">
      <label for="female">여성</label>
      <input type="radio" name="sex" id="female" value="female">
```



2. 기본 형식으로 입력하기

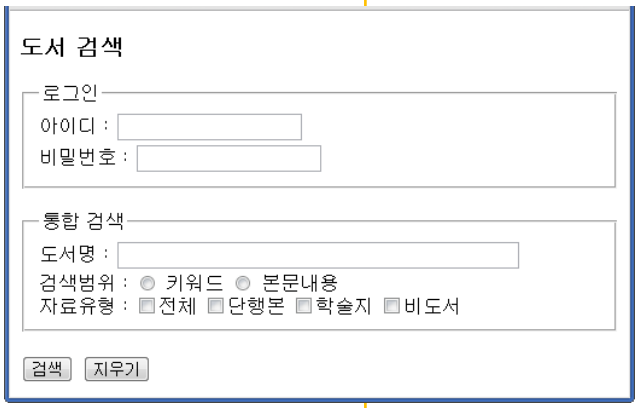
- 입력 필드의 그룹핑
  - 그룹핑 : <fieldset> 요소
    - 폼 양식을 그룹핑하는 범위를 지정
      - ✓ 사용자의 시각적 편의를 위해서 제공
      - ✓ 입력 필드의 그룹 주위에 기본 스타일로 테두리 선
    - name 속성 : 그룹의 이름을 지정하는
    - form 속성 : 폼과 연결
    - disabled 속성 : 그룹 내의 모든 하위 입력 요소들을 비활성화
  - 그룹의 라벨 : <legend> 요소
    - 그룹을 구분하기 위한 그룹의 제목 라벨
      - ✓ <fieldset> 요소에 포함되는 첫 번째 자식 요소로서 한번만 사용
      - ✓ 그룹 라벨의 스타일은 그룹을 구분하는 선의 중간에 걸쳐서 표시

2. 기본 형식으로 입력하기

- 도서 검색 예제

```
<form method="post" action="form_app.js">
    <fieldset>
      <legend>로그인</legend>
      <label for="user_id">아이디 : </label>
      <input type="text" name="id" size="20" id="user_id"> <br>
      <label for="user_pw">비밀번호 :</label>
      <input type="password" name="pw" size="20" id="user_pw">
    </fieldset> <br>
    <fieldset>
      <legend>통합 검색</legend>
      <label for="book_name">도서명 : </label>
      <input type="text" name="book_search" size="50" id="book_name">
     <br>검색범위 :
      <input type="radio" name="s_type" value="keyword" id="keyword">
      <label for="keyword">키워드</label> …
     <br>자료유형 :
      <input type="checkbox" name="d_type" value="all">전체 …
    </fieldset> <br>  …

    <button type="submit">검색</button>
    <button type="reset">지우기</button>
  </form>
```



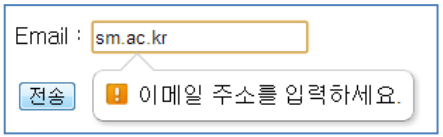
3. 고급 형식으로 입력하기

- <input> 요소에 추가된 입력 형식
  - text, password, radio, checkbox, button 외에 새로운 양식
    - 텍스트 관련: email, URL, tel, search (검색창)
    - 날짜와 시간 : date, month, week, time, datetime, datetime-local
    - 색상 및 숫자: number, range, color
  - <input> 요소에 새로운 속성
    - Autocomplete, placeholder, required, autofocus, step 속성
  - <input> 요소 이외에 추가된 입력 요소
    - <output> 요소, <datalist> 요소, <keygen> 요소
  - 유효성 검사
    - 예, 이메일 입력 필드, 필수적으로 입력해야 하는 필드
      - ✓ 검사 대상: <input>, <select>, <textarea>, <button>에서 submit 일 때
    - required 속성, novalidate 속성

3. 고급 형식으로 입력하기

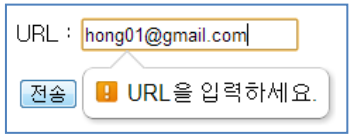
- 서식이 있는 텍스트 입력
  - 이메일 주소 입력 : <input type=”email”/>
    - 이메일 주소의 형식이 ****@***.***에 맞게 작성되었는지 확인
    - multiple 속성 : 여러 개의 이메일 주소, 콤마로 구분





  - URL 주소 입력 : <input type=”url”/>
    - 인터넷 주소 표기에 맞는 ‘http://’ 형식으로 입력되었는지 확인
    - value 속성에 “http://”를 지정하여 미리 표시



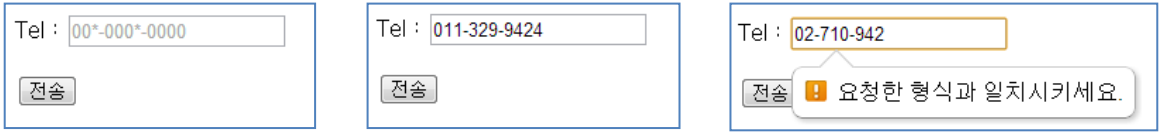




3. 고급 형식으로 입력하기

- 서식이 있는 텍스트 입력
  - 전화번호 입력 : <input type=" tel" />
    - pattern 속성 : 원하는 전화번호와 자리수에 유효한 패턴을 지정
      - ✓ 정규 표현식으로 정의, 자바스크립트에서 사용하는 패턴과 동일
      - ✓ pattern="[A-Za-z]{no}" , pattern="[0-9]{no}" , pattern="[0-9]+" , pattern="[A-Za-z0-9]{min, max}"
    - placeholder 속성 : 입력할 자리수 표시 (단순히 표시만)

```
Tel : <input  type="tel"  placeholder="00*-000*-0000"
          pattern="[0-9]{2,3}-[0-9]{3,4}-[0-9]{4}" />
```

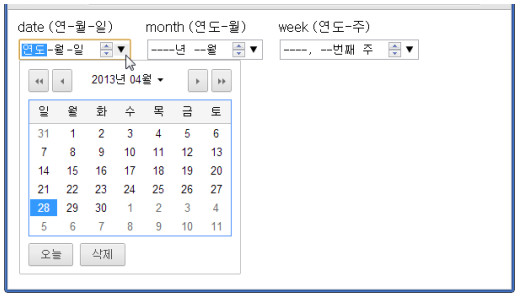


  - 검색창 입력 : <input type="search" placeholder="Search…"/>

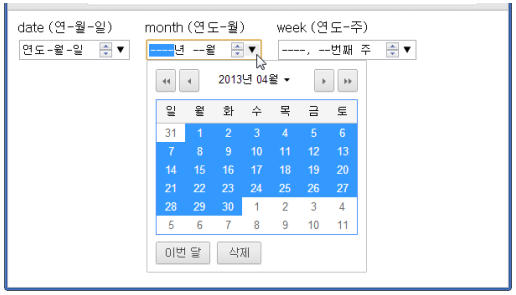


3. 고급 형식으로 입력하기

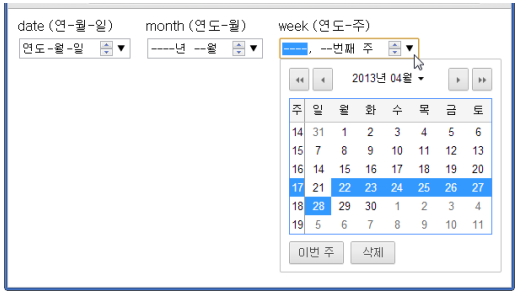
- 날짜와 시간 입력
  - 날짜 입력(일, 월, 주)
    - <input type=”date”/> 연-월-일
    - <input type=”month”/>연-월
    - <input type=”week”/> 연-주 (번호순서 1월 첫 주가 ‘W01’)
      - ✓ min 속성, max 속성, value 속성
      - ✓ 속성값은 ‘연-월-일’ 형식으로 날짜 입력



(a) type=”date”



(b) type=”month”

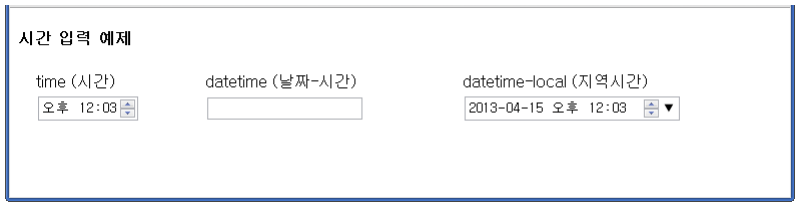


(c) type=”week”

3. 고급 형식으로 입력하기

- 날짜와 시간 입력
  - 시간 입력
    - <input type="time"/> : "위/아래( )" 버튼으로 시간 조정
    - <input type="datetime"/> UTC 국제표준 시간대
    - <input type="datetime-local"/> 현지 시간

time, datetime, datetime-local 형식의 예

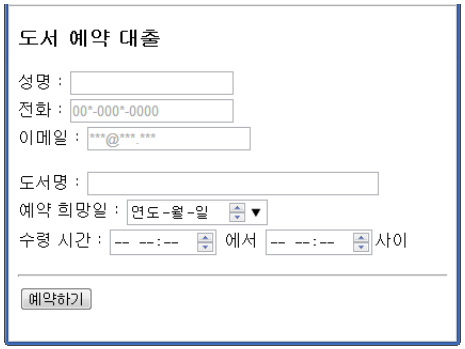


3. 고급 형식으로 입력하기

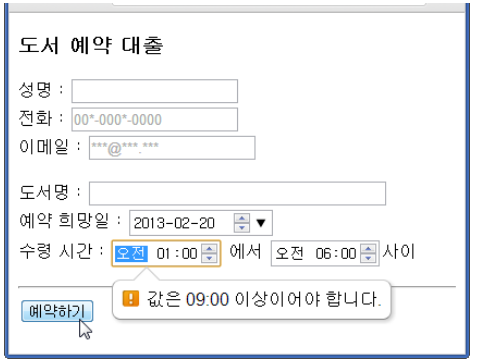
- 날짜와 시간 입력 예제

```
<form method="get" action="form_app.js">
   성명 : <input  type="text" name="p_name"/> <br>
   전화 : <input  type="tel" name="p_tel" placeholder="00*-000*-0000"
        pattern="[0-9]{2,3}-[0-9]{3,4}-[0-9]{4}" /> <br>
   이메일 : <input type="email" name="p_mail" placeholder="***@***.***"/>
   <p>
   도서명 : <input type="text" size="25" name="book_title"/><br>
   예약 희망일 : <input type="date" name="last_date" min="2013-01-30"><br>
   수령 시간 : <input type="time" name="time_from" min="09:00" max="18:00">
   에서 <input type="time" name="time_until" min="09:00" max="18:00">사이<br>
   <hr>
   <input type="submit" value="예약하기"/>
</form>
```

초기상태

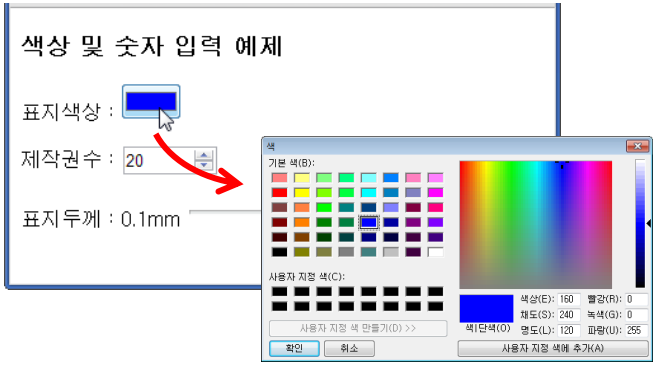


입력오류



3. 고급 형식으로 입력하기

- 색상 및 숫자 입력
  - 색상 입력 : <input type=”color”/>
    - 사용자가 직접 색상을 선택



  - 숫자 입력 : <input type=”number”/>
    - 화살표
    - min 속성, max 속성, value 속성, step 속성

      예, <input type="number" min="0" max="100" step="10" value="20"/>

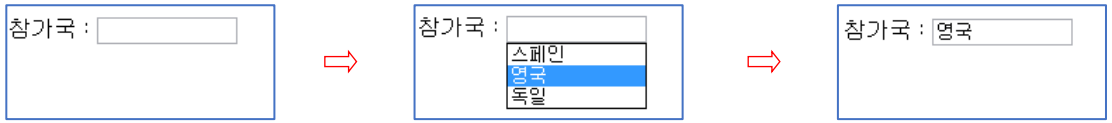
  - 범위 입력 : <input type=”range”/>
    - 스크롤바
    - min 속성, max 속성, step 속성

      예, 0.1mm <input type="range" min="1" max="5" value="3" /> 0.5mm

3. 고급 형식으로 입력하기

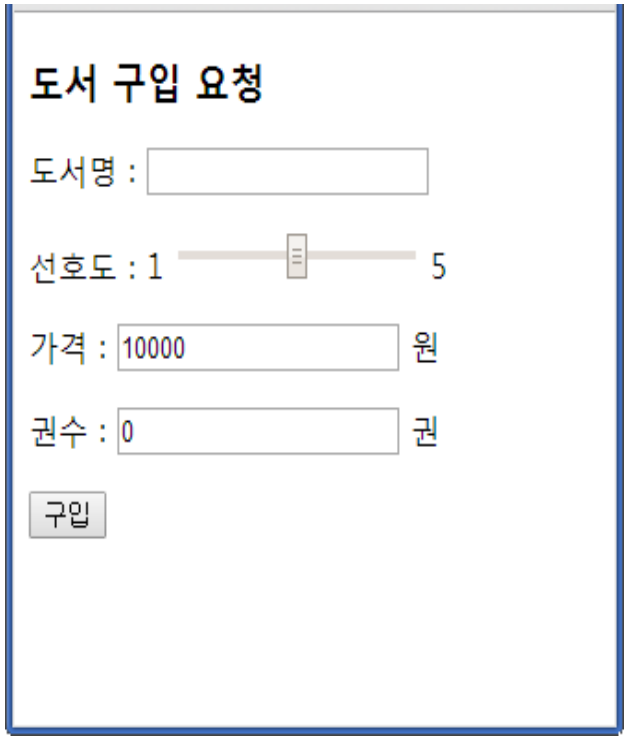
- 데이터 목록에서 선택
  - 데이터 목록 기능 : <datalist> 요소
    - <input> 요소의 list 속성에 <datalist> 요소의 id 속성을 지정
    - 검색어 자동완성 혹은 제시어 기능 구현 가능
      - ✓ 입력 창에 포커스가 들어오면 옵션 목록이 등장

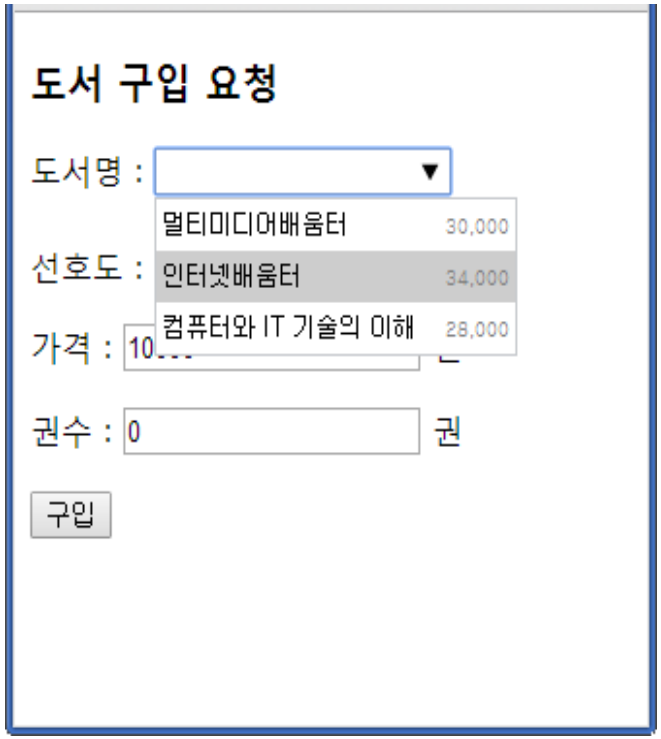
```
참가국 : <input type="text" size="12" list="country" />
<datalist id="country">
   <option value="스페인"/>
   <option value="영국"/>
   <option value="독일"/>
</datalist>
```

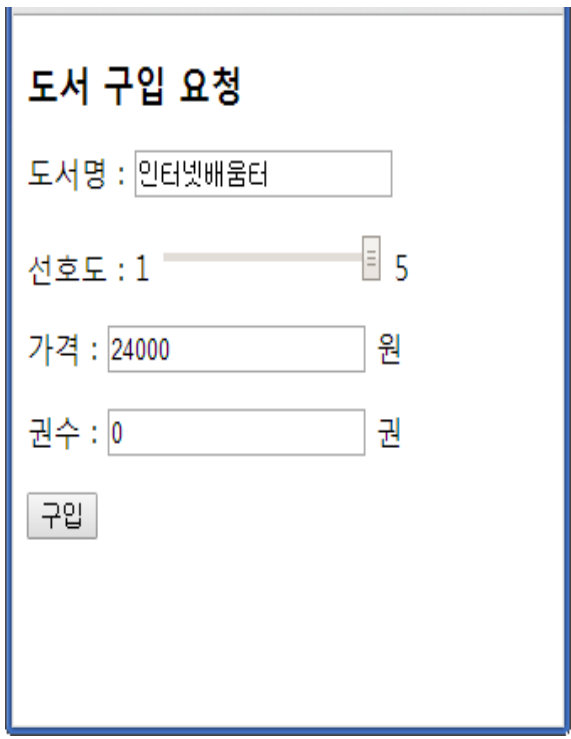


3. 고급 형식으로 입력하기

- 도서 구입 요청 예제







3. 고급 형식으로 입력하기

- 도서 구입 요청 예제

```
<form>
   <h3>도서 구입 요청</h3>
   도서명 : <input type="text" list="book" />
    <datalist id="book">
       <option value="멀티미디어배움터" label="30,000"/>
       <option value="인터넷배움터" label="34,000"/>
       <option value="컴퓨터와 IT 기술의 이해" label="28,000"/>
    </datalist>

   <p>선호도 : 1 <input type="range" min="1" max="5" value="3" /> 5
   <p>가격 : <input type="number" name="price" min="0" step="100" value="10000"/> 원
   <p>권수 : <input type="number" name="num" min="0" step="1" value="0" /> 권
   <p><input type="submit" value="구입"/>
 </form>
```



